



C++ 八级

2025 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第 1 题 某平台生成“取件码”由 6 个字符组成：前 4 位为数字（0-9），后 2 位为大写字母（A-Z），其中字母不能为 I、O。假设数字和字母均可重复使用，要求整个取件码中恰好有 2 个数字为奇数。共有多少种不同取件码？（ ）

- ☐ A. 1,440,000
- ☐ B. 2,160,000
- ☐ C. 2,535,000
- ☐ D. 8,640,000

第 2 题 下列代码实现了归并排序（Merge Sort）的分治部分。为了正确地将数组 a 的 [left, right] 区间进行排序，横线处应该填入的是（ ）。

```
1 void merge_sort(int a[], int left, int right) {  
2     if (left >= right) return;  
3     int mid = (left + right) / 2;  
4     merge_sort(a, left, mid);  
5     _____; // 在此处填入选项  
6     merge(a, left, mid, right); // 合并操作  
7 }
```

- ☐ A. merge_sort(a, mid, right)
- ☐ B. merge_sort(a, mid + 1, right)
- ☐ C. merge_sort(a, left, mid + 1)
- ☐ D. merge_sort(a, mid - 1, right)

第 3 题 某社团有男生 8 人、女生 7 人。现需选出 1 名队长（性别不限）、1 名副队长（性别不限）、2 名宣传委员（两人无角色区别，且必须至少 1 名女生）。假如一人不能兼任多职，共有多少种不同选法？（ ）

- ☐ A. 12012
- ☐ B. 11844
- ☐ C. 12474
- ☐ D. 11025

第 4 题 二项式 $(2x - y)^8$ 的展开式中 x^5y^3 项的系数为（ ）。

- ☐ A. -7168

- ☐ B. 7168
- ☐ C. -1792
- ☐ D. 1792

第5题 下面是使用邻接矩阵实现的Dijkstra算法的核心片段，用于求单源最短路径。在找到当前距离起点最近的顶点 u 后，需要更新其邻接点 j 的距离。横线处应填入的代码是（ ）。

```

1  for (int j = 1; j <= n; j++) {
2      if (!visited[j] && graph[u][j] < INF) {
3          if (_____) { // 在此处填入选项
4              dis[j] = dis[u] + graph[u][j];
5          }
6      }
7  }
```

- ☐ A. `dis[j] < dis[u] + graph[u][j]`
- ☐ B. `dis[j] > dis[u] + graph[u][j]`
- ☐ C. `graph[u][j] > dis[u] + dis[j]`
- ☐ D. `dis[j] > graph[u][j]`

第6题 下面程序使用动态规划求两个字符串的最长公共子序列（LCS）长度，横线处应填入的是（ ）。

```

1  #include <algorithm>
2  #include <string>
3  #include <vector>
4  using namespace std;
5
6  int lcs_len(const string &a, const string &b) {
7      int n = (int)a.size(), m = (int)b.size();
8      vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
9      for (int i = 1; i <= n; i++)
10         for (int j = 1; j <= m; j++)
11             if (a[i - 1] == b[j - 1])
12                 dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
13             else
14                 _____; // 在此处填入选项
15     return dp[n][m];
16 }
```

- ☐ A. `dp[i][j] = dp[i - 1][j] + dp[i][j - 1];`
- ☐ B. `dp[i][j] = min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);`
- ☐ C. `dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);`
- ☐ D. `dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]) + 1;`

第7题 已知两个点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 在平面直角坐标系中的坐标。下列C++表达式中，能正确计算这两点之间直线距离的是（ ）。

- ☐ A. `sqrt((x1 - x2) ^ 2 + (y1 - y2) ^ 2)`
- ☐ B. `sqrt(pow(x1 - x2, 2) + pow(y1 - y2, 2))`
- ☐ C. `pow(x1 - x2, 2) + pow(y1 - y2, 2)`
- ☐ D. `abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2)`

第8题 已知 `int a = 10;`，执行 `int &b = a; b = 20;` 后，变量 `a` 的值是（ ）。

- ☐ A. 10
- ☐ B. 20
- ☐ C. 30
- ☐ D. 编译错误

第9题 下列代码的时间复杂度（以 n 为自变量，忽略常数与低阶项）是（ ）。

```

1  long long s = 0;
2  for (int i = 1; i <= n; i++) {
3      for (int j = 1; j * j <= i; j++) {
4          s += j;
5      }
6  }
```

- ☐ A. $O(n)$
- ☐ B. $O(n \log n)$
- ☐ C. $O(n\sqrt{n})$
- ☐ D. $O(n^2)$

第10题 下列程序实现了线性筛法（欧拉筛），用于在 $O(n)$ 时间内求出 $1 \sim n$ 之间的所有质数。为了保证每个合数只被其最小质因子筛掉，横线处应填入的语句是（ ）。

```

1  for (int i = 2; i <= n; i++) {
2      if (!not_prime[i]) primes[++cnt] = i;
3      for (int j = 1; j <= cnt && i * primes[j] <= n; j++) {
4          not_prime[i * primes[j]] = true;
5          if (_____) break; // 在此处填入选项
6      }
7  }
```

- ☐ A. `i + primes[j] == n`
- ☐ B. `primes[j] > i`
- ☐ C. `i % primes[j] == 0`
- ☐ D. `i % primes[j] != 0`

第11题 在C++语言中，关于类的**继承和访问权限**，下列说法正确的是（ ）。

- ☐ A. 派生类可以访问基类的 `private` 成员。
- ☐ B. 基类的 `protected` 成员在私有继承（private inheritance）后，在派生类中变为 `public`。
- ☐ C. 派生类对象在创建时，会先调用基类的构造函数，再调用派生类自己的构造函数。
- ☐ D. 派生类对象在销毁时，会先调用基类的析构函数，再调用派生类自己的析构函数。

第12题 当输入 6 时，下列程序的输出结果为（ ）。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int f(int n) {
4      if (n <= 3) return n;
5      return f(n - 1) + f(n - 2) + 2 * f(n - 3);
6  }
7  int main() {
8      int n;
9      cin >> n;
10     cout << f(n) << endl;
11     return 0;
12 }

```

- ☐ A. 14
- ☐ B. 27
- ☐ C. 28
- ☐ D. 15

第 13 题 从1到999这999个正整数中，十进制表示中数字 5 恰好出现一次的数有多少个？（ ）

- ☐ A. 243
- ☐ B. 271
- ☐ C. 300
- ☐ D. 333

第 14 题 当输入 2023 时，下列程序的输出结果为（ ）。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int x, ans = 0;
6      cin >> x;
7      while (x != 0) {
8          x -= x & -x;
9          ans++;
10     }
11     cout << ans << endl;
12     return 0;
13 }

```

- ☐ A. 7
- ☐ B. 8
- ☐ C. 9
- ☐ D. 11

第 15 题 对连通无向图执行Kruskal算法。已按边权从小到大依次扫描到某条边 $e = (u, v)$ 。此时在已经构建的部分MST结构中， (u, v) 已在同一连通块内。关于边 e 的处理，下列说法正确的是（ ）。

- ☐ A. 必须选入MST，否则可能不连通。
- ☐ B. 一定不能选入MST（在此扫描顺序下）。
- ☐ C. 若后续出现更大的边权，可以回溯改选 e 。
- ☐ D. 只有当 e 是当前最小边时才能舍弃。

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 若一项任务可用两种互斥方案完成：方案A有 m 种做法，方案B有 n 种做法，则总做法数为 $m + n$ 。

第 2 题 在C++语言中，引用一旦被初始化，就不能再改为引用另一个变量。

第 3 题 快速排序和归并排序的平均时间复杂度都是 $O(n \log n)$ ，但快速排序是不稳定的排序算法，归并排序是稳定的排序算法。

第 4 题 使用 `math.h` 或 `cmath` 头文件中的函数，表达式 `sqrt(4)` 的结果类型为 `double`。

第 5 题 在杨辉三角形中，第 n 行（从0开始计数，即第 n 行有 $n + 1$ 个数）的所有数字之和等于 2^n 。

第 6 题 使用二叉堆优化的Dijkstra最短路算法，在某些特殊情况下时间复杂度不如朴素实现的 $O(V^2)$ 。

第 7 题 n 个不同元素依次入栈的出栈序列数与将 n 个不同元素划分成若干非空子集的方案数相等。

第 8 题 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，可以通过随机化选择基准值（pivot）的方法完全避免退化。

第 9 题 在C++语言中，一个类可以拥有多个构造函数，也可以拥有多个析构函数。

第 10 题 求两个序列的最长公共子序列（LCS）时，使用滚动数组优化空间后，仍然可以还原出具体的LCS序列。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：猫和老鼠
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

猫和老鼠所在的庄园可以视为一张由 n 个点和 m 条带权无向边构成的连通图。结点依次以 $1, 2, \dots, n$ 编号，结点 i ($1 \leq i \leq n$) 有价值为 c_i 的奶酪。在 m 条带权无向边中，第 i ($1 \leq i \leq m$) 条无向边连接结点 u_i 与结点 v_i ，边权 w_i 表示猫和老鼠通过这条边所需的时间。

猫窝位于结点 a ，老鼠洞位于结点 b 。对于老鼠而言，结点 u 是**安全的**当且仅当：

- 老鼠能规划一条从结点 u 出发逃往老鼠洞的路径，使得对于路径上任意结点 x （包括结点 u 与老鼠洞）都有：猫从猫窝出发到结点 x 的最短时间**严格大于**老鼠从结点 u 沿**这条路径**前往结点 x 所需的时间。

老鼠在拿取安全结点的奶酪时不存在被猫抓住的可能，但在拿取不是安全结点的奶酪时则不一定。为了确保万无一失，老鼠决定只拿取安全结点放置的奶酪。请你计算老鼠所能拿到的奶酪价值之和。

3.1.2 输入格式

第一行，两个正整数 n, m ，分别表示图的结点数与边数。

第二行，两个正整数 a, b ，分别表示猫窝的结点编号，以及老鼠洞的结点编号。

第三行， n 个正整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，表示各个结点的奶酪价值。

接下来 m 行中的第 i 行 ($1 \leq i \leq m$) 包含三个正整数 u_i, v_i, w_i ，表示图中连接结点 u_i 与结点 v_i 的边，边权为 w_i 。

3.1.3 输出格式

输出一行，一个整数，表示老鼠所能拿到的奶酪价值之和。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例 1

```
1 | 5 5
2 | 1 2
3 | 1 2 4 8 16
4 | 1 2 4
5 | 2 3 3
6 | 3 4 1
7 | 2 5 2
8 | 3 1 8
```

3.1.4.2 输出样例 1

```
1 | 22
```

3.1.4.3 输入样例 2

```
1 | 6 10
2 | 3 4
3 | 1 1 1 1 1 1
4 | 1 2 6
5 | 2 3 3
6 | 3 1 4
7 | 3 4 5
8 | 4 5 8
9 | 5 6 2
10 | 6 4 1
11 | 3 2 4
12 | 5 4 4
13 | 3 3 6
```

3.1.4.4 输出样例 2

```
1 | 3
```

3.1.5 数据范围

对于 40 的测试点，保证 $1 \leq n \leq 500$ ， $1 \leq m \leq 500$ 。

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq m \leq 10^5$ ， $1 \leq a, b \leq n$ 且 $a \neq b$ ， $1 \leq u_i, v_i \leq n$ ， $1 \leq w_i \leq 10^9$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：宝石项链
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

小 A 有一串包含 n 枚宝石的宝石项链，这些宝石按照在项链中的顺序依次以 $1, 2, \dots, n$ 编号，第 n 枚宝石与第 1 枚宝石相邻。项链由 m 种宝石组成，其中第 i 枚宝石种类为 t_i 。

小 A 想将宝石项链分给他的好朋友们。具体而言，小 A 会将项链划分为若干连续段，并且需要保证每段都包含全部 m 种宝石。请帮小 A 计算在满足条件的前提下，宝石项链最多可以划分为多少段。

3.2.2 输入格式

第一行，两个正整数 n, m ，分别表示宝石项链中的宝石的数量与种类数。

第二行， n 个正整数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，表示每枚宝石的种类。

3.2.3 输出格式

输出一行，一个整数，表示宝石项链最多可以划分的段数。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例 1

1	6 2
2	1 2 1 2 1 2

3.2.4.2 输出样例 1

1	3
---	---

3.2.4.3 输入样例 2

1	7 3
2	3 1 3 1 2 1 2

3.2.4.4 输出样例 2

1	2
---	---

3.2.5 数据范围

对于 40 的测试点，保证 $2 \leq n \leq 1000$ 。

对于所有测试点，保证 $2 \leq n \leq 10^5$ ， $2 \leq m \leq n$ ， $1 \leq t_i \leq m$ ，保证 $1, 2, \dots, m$ 均在 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 中出现。